

الدرجة: اربعة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكلٍ مما يأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك: (١٠ درجة)

١- نؤاس قتل طول سلكه (دوره الخاص T_0 . نجعل طول سلكه ربع ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد T_0 :

$4T_0$	D	$\frac{T_0}{\sqrt{2}}$	C	$\frac{T_0}{2}$	B	$2T_0$	A
--------	---	------------------------	---	-----------------	---	--------	---

2- محاولة كهربائية قيمة الشدة المنتجة للتيار في أوليتها $6A$ ونسبة تحويلها تساوي 3 فل قيمة الشدة المنتجة للتيار في ثابيتها

$8A$	d	$0.5A$	c	$2A$	b	$18A$	A
------	---	--------	---	------	---	-------	---

3- جسيم كتلته في الميكانيك النسبي تساوي ثلاثة أمثال كتلته السكونية فل سرعته تساوي

$\frac{2\sqrt{3}}{3}c$	d	$\frac{\sqrt{3}}{4}c$	c	$\frac{\sqrt{3}}{2}c$	b	$\frac{3\sqrt{3}}{2}c$	A
------------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	------------------------	---

4- يعطى التكافؤ الكتلي لسانل مثالي بقلاقة

$Q = V \cdot \Delta t$	d	$Q = m \cdot \Delta t$	c	$Q = \frac{V}{\Delta t}$	b	$Q = \frac{m}{\Delta t}$	A
------------------------	---	------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---

	$\frac{T_0}{2}$	١٠	b	-1
	$2A$	١٠	b	-2
	$\frac{2\sqrt{3}}{3}c$	١٠	d	-3
	$Q = \frac{m}{\Delta t}$	١٠	a	-4
		٤٠	مجموع درجات السؤال الأول	

السؤال الثاني: أجب عن سوالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية (٢٠ درجة لكل سؤال)

١- نضع نواة حديدية في منطقة يسودها حقل مغناطيسي منتظم:

a. فسر زيادة شدة الحقل المغناطيسي ضمن النواة الحديدية.

b. اكتب علاقة عامل النفاذية المغناطيسي للمادة.

c. اكتب العاملين اللذين يتعلق بهما عامل النفاذية المغناطيسي.

٢- في تجربة الأمواج المستقيمة العرضية تُعطى سعة اهتزاز نقطة n من وتر مرن تبعد x عن نهايته المقيّدة

$$Y_{max/n} = 2Y_{max} \left| \sin \frac{2\pi}{\lambda} x \right|$$

استنتج العلاقة المحددة لمواضع عقد الاهتزاز، وما بُعد العقدة الثانية عن النهاية المقيّدة؟

٣- عند (دون شرح) العوامل المؤثرة بامتصاص الأشعة السينية، ثم فسر قدرتها العالية على النفاذ.

١- a. لأن النواة الحديدية تتمغنط فيتولد عنها حقل مغناطيسي إضافي (يُضاف إلى الحقل المغناطيسي الأصلي للمغنط) $\mu = \frac{B_t}{B}$ c. شدة الحقل المغناطيسي الأصلي طبيعة المادة من حيث قابليتها للمغنطة	٥ ٥ ٥ ٥	١- a. لأن النواة الحديدية تتمغنط فيتولد عنها حقل مغناطيسي إضافي (يُضاف إلى الحقل المغناطيسي الأصلي للمغنط) $\mu = \frac{B_t}{B}$ c. شدة الحقل المغناطيسي الأصلي طبيعة المادة من حيث قابليتها للمغنطة
	٢٠	
	٢ ٤ ٤ ٣ ١ ٤ ٤	٢- $Y_{max/n} = 0$ $\sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} x \right) = 0$ $\left(\frac{2\pi}{\lambda} x \right) = n\pi$ $n = 0, 1, 2, \dots$ $x = n \frac{\lambda}{2}$ $x = 1 \frac{\lambda}{2}$
	٢٠	
	٥ ٥ ٥	تخزن المادة كثافة المادة طاقة الأشعة السينية بسبب طاقتها العالية

٥	سبب قصر طول موجتها، أو بسبب تواترها العالي
٢٠	
٤٠	مجموع علامات السؤال الأول

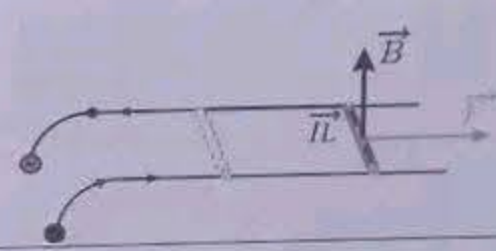
السؤال الثالث: أجب عن سوالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية (٢٥ درجة لكل سؤال)

١. انطلاقاً من المعادلة التفاضلية للهزازة التوافقية البسيطة $\ddot{x} = -\frac{k}{m}x$ برهن أن حركة الجسم في الهزازة حركة جيبية سعادية (توافقية بسيطة) ثم استنتج علاقة الدور المضمن للهزازة

٢. فكر الشين فقط من خصائص السائل المثالي، ثم استنتج معادلة الاستمرارية انطلاقاً من العلاقة $(Q_1' = Q_2')$

٣. في تجربة البكتين الكهربائية، تستند ساق نحاسية إلى سكتين أفقيتين حيث يوزن على طول L من الجزء المتوسط منها حقل مغناطيسي منتظم شاقولياً شدة $\vec{B}$ ويمر بها تيار شدته I والمطلوب: اكتب عناصر شعاع القوة الكهربائية، ثم بين بالرسم جهة كل من $(I, \vec{L}, \vec{B}, \vec{F})$.

١		وهي معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية بالنسبة للزمن تقبل حلاً من الشكل الجيبي :
٥		$\bar{x} = X_{\max} \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$
بخصر ١ درجة عند إهمال ϕ		تشتق مرتين بالنسبة للزمن
٤		$(\bar{x})' = -\omega_0 X_{\max} \sin(\omega_0 t + \bar{\varphi})$
٤		$(\bar{x})'' = -\omega_0^2 X_{\max} \cos(\omega_0 t + \bar{\varphi})$
بخصر علامة المعادلة ٤ درجات إذا أهمل إشارة -		$(\bar{x})'' = -\omega_0^2 \bar{x}$
٢		بالمطابقة مع المعادلة التفاضلية الأصلية
٢		وبالتجز $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$
أو ما تحت الجذر مقابلير موجبة		$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} > 0$
١+١		لكن $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$
٢		$\frac{2\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{k}{m}}$
٤		وبقرب الطرفين $\frac{T_0}{2\pi} = \sqrt{\frac{m}{k}}$
		$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
٢٥		
٥		غير قابل للامتصاص
٥		عديم اللزوجة
أو جريانه مستقر أو جريانه غير دوري		

	٥ ٥ ٥	$Q_1 = Q_2$ $\frac{V_1}{\Delta t} = \frac{V_2}{\Delta t}$ $\frac{s_1 \Delta x_1}{\Delta t} = \frac{s_2 \Delta x_2}{\Delta t}$ $s_1 v_1 = s_2 v_2$
	٢٥	
منتصف الجزء L أو منتصف الساق	٥ ٥ ٥	نقطة التأثير: منتصف الجزء الخاضع للحقل الحامل: العمود على المستوي المحدد بالساق و $\vec{B}$ الجهة: حسب قاعدة اليد اليمنى اليدين توازي الساق التيار يدخل من الساعد ويخرج من أطراف الأصابع و $\vec{B}$ يخرج من راحة الكف فيشير الإبهام إلى جهة القوة الكهرومغناطيسية الشدة: $F = ILB \sin \theta$
تقبل تحقق الثلاثية ($\vec{IL}, \vec{B}, \vec{F}$)	٥ ٥	
	٢٥	المجموع

السؤال الرابع: أجب عن السؤال الآتي (٣٠ درجة)

تتألف دائرة مهتزة من مكثفة مشحونة سعتها C و شريحة مهملة المقاومة ذاتيها L استنتج علاقة الطاقة الكلية لهذه الدائرة المهتزة غير المتخامدة:

يقبل تون φ	٥ ٥ ٣ ٥	$E_{tot} = E_c + E_L$ $E_c = \frac{1}{2C} q^2$ $E_c = \frac{1}{2C} q_{max}^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$ $E_L = \frac{1}{2} Li^2$ $E_L = \frac{1}{2} L \omega_0^2 q_{max}^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$ $\frac{1}{C} = L \omega_0^2$
	٢	

٣	$E_t = \frac{1}{2C} q_{max}^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$
٤	$E_{tot} = \frac{1}{2C} q_{max}^2 [\cos^2(\omega_0 t + \varphi) + \sin^2(\omega_0 t + \varphi)]$
٥	$E_{tot} = \frac{1}{2C} q_{max}^2$
٣٠	مجموع درجات السؤال الرابع

السؤال الخامس: حل المسائل الأربعة الآتية:

المسألة الأولى: (٨٥ درجة)

يتألف نوازل ثقلي من ساق شاقولية، مهملة الكتلة طولها $L = 80 \text{ cm}$ تحمل في طرفها العلوي كتلة نقطية m_2 وفي طرفها السفلي كتلة نقطية $m_1 = m_2$ وتعلق الجملة بمحور دوران أفقي يبعد $\frac{L}{4}$ عن طرف الساق العلوي. والمطلوب:

- الطلاقاً من العلاقة العامة للدور الخاص للنوازل الثقلي المركب في حالة السعات الزاوية الصغيرة استنتج بالرمول علاقة الدور الخاص لهذا النوازل بدلالة طول الساق، ثم احسب قيمته.
- احسب طول النوازل البسيط الموافق لهذا النوازل المركب.
- تزيح النوازل عن وضع توازنه الشاقولي بزاوية 60° وتتركه بدون سرعة ابتدائية.
- استنتج بالرمول علاقة السرعة الزاوية لجملة النوازل لحظة مرورها بوضع التوازن الشاقولي، ثم احسب قيمتها.

٥	$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Delta}{mgd}}$
٥	$m = 2m_1$
٤	$d = \frac{-m_1 \left(\frac{L}{4}\right) + m_2 \left(\frac{3L}{4}\right)}{2m_1}$
١	$d = \frac{1}{4} L$

(مادة الفيزياء الثانوية العامة الفرع العلمي - منهاج دمشق - دورة عام ٢٠٢٦م) علق الطرح والنشر والتوزيع مطبوعة تربية الزرية والتعليم - صنفه:

$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{5L}{4g}}$	٤ ١ ٣ ٧ ٣ ١+١	$I_{\Delta} = m_1 \left(\frac{L}{4}\right)^2 + m_2 \left(\frac{3L}{4}\right)^2$ $I_{\Delta} = \frac{5}{8} m_1 L^2$ $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{5}{8} m_1 L^2}{2m_1 g \times \frac{1}{4} L}}$ $T_0 = \pi \sqrt{\frac{5L}{g}}$ $T_0 = \pi \sqrt{\frac{5 \times 0.8}{10}}$ $T_0 = 2s$
	٣٥	
	٥ ٥ ٣ ١+١	-٢ $T_0 \text{ بسيط} = T_0 \text{ مركب}$ $2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} = T_0 \text{ مركب}$ $2\pi \sqrt{\frac{\ell}{10}} = 2$ $\ell = 1m$
	١٥	
	١ ١ ٥ ٤ × ١ ٣+٣	-٣ $\theta_1 = \theta_{max}$ $\theta_2 = 0$ $\Delta E_k = \Sigma W_{\vec{F}}$ $E_{k2} - E_{k1} = W_{\vec{W}} + W_{\vec{R}}$ $\frac{1}{2} I_{\Delta} \omega^2 = mgh$

			$h = d(1 - \cos\theta_{max})$
	٣		$h = \frac{L}{4} (1 - \cos\theta_{max})$
	٢		
			$\frac{1}{2} \times \frac{5}{8} m_1 L^2 \omega^2 = 2m_1 g \times \frac{L}{4} (1 - \cos\theta_{max})$
	٣		
			$\omega = \sqrt{\frac{8g(1 - \cos\theta_{max})}{5L}}$
	٥		
			$\omega = \sqrt{\frac{8 \times 10 \left(1 - \frac{1}{2}\right)}{5 \times 0.8}}$
	٣		
			$\omega = \sqrt{10} \text{ rad.s}^{-1}$
	١+١		
	٣٥		
	٨٥		مجموع درجات المسألة الاولى

المسألة الثانية : (٥ درجة)

لدينا إطار مربع الشكل مساحة سطحه 25 cm^2 يحوي 100 لفة من سلك نحاسي معزول تعلقه بسلك رفيع عديم الفتل وفق محوره الشاقولي ونخضعه لحقل مغناطيسي منتظم خطوطه أفقية شدته $B = 10^{-2} \text{ T}$ بحيث يكون مستوي الإطار يوازي منحنى الحقل $\vec{B}$ عند مرور تياره نمزّر في الإطار تياراً كهربائياً شدته $I = 5 \text{ A}$ المطلوب:

- احسب عزم المزدوجة الكهربائية المؤثرة في الإطار لحظة إمرار التيار السابق.
- احسب عمل المزدوجة الكهربائية عندما ينتقل الإطار من وضعه السابق إلى وضع التوازن المستقر.
- استبدل سلك التعليق بسلك قتل ثابت قلته k لتشكّل مقياساً غلفائياً ونمزّر في الإطار تياراً كهربائياً شدته ثابتة 2 mA فيدور الإطار بزاوية 0.02 rad ويتوازن. استنتج بالرموز علاقة ثابت قتل السلك k واحسب قيمته.

			-١
	٥	$\Gamma_{\Delta} = NISB \sin\alpha$	
		$\Gamma_{\Delta} = 10^2 \times 5 \times 25 \times 10^{-4} 10^{-2} \sin \frac{\pi}{2}$	
	٣	$\Gamma_{\Delta} = 125 \times 10^{-4} \text{ m.N}$	
		يقول $\Gamma_{\Delta} = NBSI$	

	١+١	
	١٠	
$\Delta\phi = NBS - 0$ $\Delta\phi = NBS$ يخسر درجة واحدة إذا كتب	٢ ١+١ $W = I\Delta\phi$ $W = INBS(\cos\alpha_2 - \cos\alpha_1)$ $W = 5 \times 10^2 \times 10^{-2} \times 25 \times 10^{-4} (1 - 0)$ $W = 125 \times 10^{-4} J$	-٢
	١٥	
	٢ ٢+٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ٣ ١+١ $\Gamma_{\Delta} + \Gamma_{\eta/\Delta} = 0$ $NISB \sin\alpha - k\theta' = 0$ $NISB \sin\alpha = k\theta'$ $\alpha + \theta' = 90^\circ$ $\sin\alpha = \cos\theta' = 1$ $NISB = k\theta'$ $k = \frac{NISB}{\theta'}$ $k = \frac{10^2 \times 2 \times 10^{-3} \times 25 \times 10^{-4} \times 10^{-2} \times 1}{2 \times 10^{-2}}$ $k = 25 \times 10^{-5} mNrad^{-1}$	-٣
	٢٠	
	٤٥	مجموع درجات المسألة الثانية

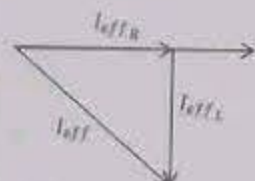
المسألة الثالثة: (٨٠ درجة)

يعطى تابع التوتر اللحظي بين طرفي (V) $\bar{u} = 120\sqrt{2} \cos 120\pi t$ المطلوب:

- احسب التوتر المنتج بين طرفي المأخذ وتأثير التيار.
- نضع بين طرفي المأخذ مقاومة أومية صرفة، فيمر فيها تيار شدته المنتجة 6 A ، احسب قيمة المقاومة .
- نصل بين طرفي المقاومة في الدارة المتبقية وشيعة مهمل المقاومة فيمر في الوشيعة تيار شدته المنتجة 8 A احسب سمانعة الوشيعة ، ثم اكتب تابع الشدة اللحظية المارة فيها.
- احسب قيمة الشدة المنتجة في الدارة الأصلية باستخدام إنشاء فريزل.

٥. احسب الاستطاعة المتوسطة المستهلكة في جملة الفرعين، وعامل استطاعة الدارة.

	١٠	- ١ ٥ $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$ ٣ $U_{eff} = \frac{120\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$ ١+١ $U_{eff} = 120 \text{ V}$ ٥ $f = \frac{\omega}{2\pi}$ ٣ $f = \frac{120\pi}{2\pi}$ ١+١ $f = 60\text{Hz}$
	٢٠	- 2 ٥ $R = \frac{U_{eff}}{I_{effR}}$ ٣ $R = \frac{120}{6}$ ١+١ $R = 20 \Omega$
	١٠	- ٣ ٥ $X_L = \frac{U_{eff}}{I_{effL}}$ ٣ $X_L = \frac{120}{8}$ $X_L = 15 \Omega$ ١+١ $\bar{I}_L = I_{maxL} \cos(\omega t + \varphi_L)$ ٣

		٢	$\varphi_L = -\frac{\pi}{2} \text{ (rad)}$
		٢	$I_{max_L} = I_{eff_L} \sqrt{2}$
		٢	$I_{max} = 8\sqrt{2} \text{ (A)}$
		٣	$i_L = 8\sqrt{2} \cos\left(120\pi t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ (A)}$
		٢٠	
		٤-	$\vec{I}_{eff} = \vec{I}_{eff_R} + \vec{I}_{eff_L}$
		٢	
		٥	$I_{eff} = \sqrt{I_{eff_R}^2 + I_{eff_L}^2}$
		٣	$I_{eff} = \sqrt{(6)^2 + (8)^2}$
		١+١	$I_{eff} = 10 \text{ A}$
		١٢	
٣	يقبل:	٢	5- $P_{avg} = P_{avg_R} + P_{avg_L}$
٣	$\cos \varphi = \frac{I_{eff_R}}{I_{eff}}$	٢+٢	$P_{avg} = RI_{eff_R}^2 + 0$
١	$= \frac{6}{10}$	٣	$P_{avg} = 20 \times 36$
٥	$= 0.6$	١+١	$P_{avg} = 720 \text{ W}$
٤	$P_{avg} = U_{eff} I_{eff} \cos \varphi$	٣	$\cos \varphi = \frac{P_{avg}}{U_{eff} I_{eff}}$
١+١	$= 120 \times 10 \times 0.8$	٣	$\cos \varphi = \frac{720}{10 \times 120}$
	720 wat	١	$\cos \varphi = 0.6$
		١٨	
		٨٠	مجموع درجات المسألة الثالثة

المسألة الرابعة: (٣٠ درجة) مزمار ذو قم نهائيه مغلقة يحوي غاز الأكسجين سرعة انتشار الصوت اليه $v = 324 \text{ m.s}^{-1}$ يصدر صوتاً أساسياً تواتره $f = 162 \text{ Hz}$ والمطلوب: ١. احسب طول هذا المزمار ٢. نستبدل بغاز الأكسجين في المزمار غاز الهيدروجين في درجة الحرارة نفسها، احسب تواتر الصوت الأساسي الذي يصدره هذا المزمار في هذه

- 1	٥ $L = (2n - 1) \frac{v}{4f}$	٣ $L = (1) \times \frac{324}{4 \times 162}$	١+١ $L = 0.5 \text{ m}$
	١٠		
- 2	٥ $\frac{v_{H_2}}{v_{O_2}} = \sqrt{\frac{M_{O_2}}{M_{H_2}}}$	٣ $\frac{v_{H_2}}{324} = \sqrt{\frac{32}{2}}$	١+١ $v_{H_2} = 1296 \text{ m.s}^{-1}$
	٥ $f' = (2n - 1) \frac{v_{H_2}}{4L}$	٣ $f' = (1) \frac{1296}{4 \times 0.5}$	١+١ $f' = 648 \text{ Hz}$
	٢٠		
	٣٠	مجموع درجات المسألة الرابعة	

- انتهى السُّلم -